EMİR 1-7 KASIM TARİHLERİ ÜSLÜ SAYILAR ÖDEVLENDİRME

6. GÜN TESTİ (6-7 KASIM 2026) | Test 6 (Sorular 51 – 60): Bağlam Temelli Üslü Sayılar Sentez Testi (10 Soru)

51. Uzunluğu 12^4 mm olan metal bir çubuk önce 4 eş parçaya, ardından elde edilen her bir parça tekrar 9 eş parçaya bölünüyor. Son durumda elde edilen en küçük parçalardan birinin uzunluğu kaç milimetredir?

A) 24^2 B) 18^2 C) 16^2
D) 12^3 E) 36^2

Çözüm / İşlem:

52. Bir şirketin 32^3 GB büyüklüğündeki veri tabanı her gece sıkıştırılarak boyutu 1/8'ine düşürülmekte ve bulut sunucusuna yedeklenmektedir. Bulut sunucusu her 1 GB veri için gecelik 2^{-5} TL ücret almaktadır.
Buna göre 16 gecelik yedekleme için ödenecek toplam ücret kaç TL'dir?

A) 2^9 B) 2^{11} C) 2^{12}
D) 2^{13} E) 2^{14}

Çözüm / İşlem:

53. Bir sanayi tesisi yılda $3{,}6 \cdot 10^7$ kg karbon emisyonu üretmektedir. Yetişkin bir çam ağacı yılda ortalama 24 kg karbonu atmosferden temizlemektedir.
Tesisin 1 yıllık karbon emisyonunun %40'ını dengelemek için dikilmesi gereken çam ağacı sayısının bilimsel gösterimi nedir?

A) $6 \cdot 10^4$ B) $1{,}5 \cdot 10^5$ C) $6 \cdot 10^5$
D) $1{,}5 \cdot 10^6$ E) $6 \cdot 10^6$

Çözüm / İşlem:

54. Bir 3B yazıcı A model bir parçayı basarken $3 \cdot 2^6$ cm, B model bir parçayı basarken ise $5 \cdot 2^5$ cm filament kullanmaktadır.
Bu yazıcıda 8 adet A modeli ve 16 adet B modeli basıldığında toplam kaç santimetre filament kullanılır?

A) 2^{10} B) 2^{11} C) $3 \cdot 2^{10}$
D) 2^{12} E) 2^{13}

Çözüm / İşlem:

55. Bir hastaya verilen 810 mg'lık bir ilacın kandaki etken madde miktarı, geçen her 2 saatin sonunda bir önceki miktarın 2/3'üne düşmektedir.
Buna göre ilaç verildikten 8 saat sonra hastanın kanında kaç mg etken madde kalır?

A) 80 B) 120 C) 135
D) 180 E) 160

Çözüm / İşlem:

56. Güneş enerjili bir sokak lambası gündüz boyunca bataryasında 4^5 Wh enerji depolamaktadır. Gece olduğunda lamba ilk 4 saat boyunca saatte 2^7 Wh, sonraki 6 saat boyunca ise tasarruf moduna geçerek saatte 2^6 Wh enerji harcamaktadır.
Sabaha karşı lamba kapandığında bataryasında kalan enerji kaç Wh'dir?

A) 2^7 B) 2^8 C) $3 \cdot 2^6$
D) 2^9 E) $3 \cdot 2^7$

Çözüm / İşlem:

57. Bir kargo dronunun tam dolu batarya ile uçabildiği menzil, taşıdığı paketin kütlesi her 2 katına çıktığında 3/4 katına düşmektedir. Dron 250 gram yük ile tam dolu bataryayla 64 km uçabilmektedir.
Buna göre dron 2 kg (2000 gram) yük ile tam dolu bataryayla kaç km uçabilir?

A) 18 B) 27 C) 32
D) 36 E) 48

Çözüm / İşlem:

58. Yeni nesil bir işlemcinin yüzey alanı 4 cm^2 olup, her 1 mm^2'lik alanında $2,5 \cdot 10^7$ adet transistör bulunmaktadır. (1 cm^2 = 100 mm^2)
Bu işlemcideki toplam transistör sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $1 \cdot 10^8$ B) $1 \cdot 10^9$ C) $1 \cdot 10^{10}$
D) $2,5 \cdot 10^9$ E) $2,5 \cdot 10^{10}$

Çözüm / İşlem:

59. Emir'in incelediği üç farklı fiber internet paketinin veri indirme hızları:
• A Paketi: 25^6 Kbps
• B Paketi: 125^4 Kbps
• C Paketi: $5^{11} + 5 \cdot 5^{11}$ Kbps
Buna göre bu üç paketin indirme hızları arasındaki doğru sıralama hangisidir?

A) A < B < C B) B < A < C C) C < A = B
D) A = B < C E) A = B = C

Çözüm / İşlem:

60. Bir e-kitap okuyucuda her bir sayfası ortalama 2^{11} bayt yer kaplayan 512 sayfalı e-kitaplardan 12 tanesi ile her bir sayfası 2^{12} bayt yer kaplayan 256 sayfalı e-kitaplardan 20 tanesi kayıtlıdır. (1 MB = 2^{20} bayt)
Bu e-kitapların tamamı bellekte toplam kaç MB yer kaplar?

A) 2^3 B) 2^4 C) 24
D) 28 E) 2^5

Çözüm / İşlem: